РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

Студент: Кочан Лина Романовна

Ст.билет: 1032252474

Группа: НКАбд-04-25

МОСКВА

2025 г

Содержание

1. Цель работы 3

2. Выполнение работы 4

2.1 Перемещение по файловой системе 4

2.2 Создание пустых каталогов и файлов 5

2.3 Перемещение и удаление файлов или каталогов 6

2.4 Команда cat: вывод содержимого файлов 7

3. Задание для самостоятельной работы 8

4. Выводы 13

5. Список литературы 14

1. Цель работы

Приобретение практических навыков работы с операционной системой на уровне командной строки (организация файловой системы, навигация по файловой системе, создание и удаление файлов и директорий).

2. Выполнение работы

2.1 Перемещение по файловой системе

По умолчанию терминал открывается в домашнем каталоге пользователя, который обозначается символом ~ (рисунок 1).

```
lrkochan@fedora:~$
```

Рисунок 1 – домашний каталог пользователя

С помощью команды pwd можно узнать полный путь к домашнему каталогу (рисунок 2).

```
lrkochan@fedora:~$ pwd
/home/lrkochan
```

Рисунок 2 - путь к домашнему каталогу.

В моем случае он выдал: /home/lrkochan.

Команда cd позволяет сменить текущий каталог. Команда cd работает как с абсолютными, так и с относительными путями. Перейдем в подкаталог Documents домашнего каталога, указав относительный путь, а затем перейдем в каталог local – подкаталог usr корневого каталога указав абсолютный путь к нему

Для просмотра списка файлов текущего каталога можно использовать команду ls без аргументов. Перейдем в домашний каталог и выведем список файлов домашнего каталога (рисунок 3).

```
lrkochan@fedora:~$ cd Документы
lrkochan@fedora:~/Документы$ cd
lrkochan@fedora:~$ ls
 Видео        Загрузки      Музыка          'Рабочий стол'
 Документы    Изображения   Общедоступные    Шаблоны
```

Рисунок 3 - перемещение в домашний каталог с помощью команды cd и просмотр списка файлов домашнего каталога.

2.2 Создание пустых каталогов и файлов

Создаю в домашнем каталоге подкаталог с именем parentdir с помощью команды mkdir. С помощью команды ls проверяю, что каталог создан (рисунок 4).

```
lrkochan@fedora:~$ cd
lrkochan@fedora:~$ mkdir parentdir
lrkochan@fedora:~$ ls
 parentdir   Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 Видео       Загрузки    Музыка       'Рабочий стол'
```

Рисунок 4 - создание подкаталога с помощью команды mkdir.

Создаю подкаталог dir в существующем каталоге parentdir (рисунок 5)

```
lrkochan@fedora:~$ mkdir parentdir/dir
```

Рисунок 5 -создание подкаталога dir

При задании нескольких аргументов создаётся несколько каталогов (рисунок 6)

```
lrkochan@fedora:~$ cd parentdir
lrkochan@fedora:~/parentdir$ mkdir dir1 dir2 dir3
```

Рисунок 6

Создаю несколько каталогов с помощью mkdir (рисунок 7).

```
lrkochan@fedora:~/parentdir$ ls
dir  dir1  dir2  dir3
```

Рисунок 7 - создание нескольких подкаталогов.

Опция – parents (краткая форма -p) позволяет создавать иерархическую цепочку подкаталогов, создавая все промежуточные каталоги. Создаю последовательность вложенных каталогов newdir/dir1/dir2 в домашнем каталоге (рисунок 8).

```
lrkochan@fedora:~/parentdir$ mkdir -p ~/newdir/dir1/dir2
```

Рисунок 8 - создание иерархической цепочки подкаталогов.

Создаю файл test.txt в каталоге ~/newdir/dir1/dir2 с помощью команды touch и проверяю наличие файла с помощью команды ls ~/newdir/dir1/dir2 (рисунок 9).

```
lrkochan@fedora:~/parentdir$ touch ~/newdir/dir1/dir2/test.txt
lrkochan@fedora:~/parentdir$ ls ~/newdir/dir1/dir2
test.txt
lrkochan@fedora:~/parentdir$
```

Рисунок 9 - создание файла с помощью команды touch и проверка файла.

2.3 Перемещение и удаление файлов или каталогов

Команда rm удаляет файлы и (или) каталоги. Команда rm удаляет файлы безвозвратно, и не существует способа для их восстановления. Для удаления пустых каталогов можно воспользоваться командой rmdir (рисунок 10).

```
lrkochan@fedora:~/parentdir$ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt
rm: удалить пустой обычный файл '/home/lrkochan/newdir/dir1/dir2/test
.txt'? y
lrkochan@fedora:~/parentdir$
```

Рисунок 10 - удаление каталога с помощью rmdir.

Рекурсивно удалю из текущего каталога без запроса подтверждения на удаление каталог newdir, а также файлы, чьи имена начинаются с dir в каталоге parentdir (рисунок 11).

```
lrkochan@fedora:~/parentdir$ rm -R ~/newdir ~/parentdir/dir*
lrkochan@fedora:~/parentdir$
```

Рисунок 11 – удаляю каталог newdir и файлы с dir.

Команда mv служит для перемещения файлов и каталогов. Команда cp копирует файлы и каталоги (рисунок 12).

```
lrkochan@fedora:~/parentdir$ cd
lrkochan@fedora:~$ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentdir
3
lrkochan@fedora:~$ touch parentdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir2/te
st2.txt
lrkochan@fedora:~$
```

Рисунок 12 – пример работы команд cp и mv.

Используя команды cp и mv файл test1.txt скопирую, а test2.txt перемещу в каталог parentdir3 (рисунок 13) :

```
lrkochan@fedora:~$ mv parentdir1/dir1/test1.txt parentdir3
lrkochan@fedora:~$ cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3
lrkochan@fedora:~$
```

Рисунок 13.

С помощью команды ls проверяю корректность выполненных команд (рисунок 14):

```
lrkochan@fedora:~$ ls parentdir3
test1.txt  test2.txt
lrkochan@fedora:~$ ls parentdir1/dir1
lrkochan@fedora:~$ ls parentdir2/dir2
test2.txt
lrkochan@fedora:~$
```

Рисунок 14 – проверяю корректность выполненных команд с помощью ls.

Также команда mv может быть использована для переименования файлов и каталогов, а команда cp позволяет сделать копию файла с новым именем. Переименую файл test1.txt из

каталога parentdir3 в newtest.txt, запрашивая подтверждение перед перезаписью (рисунок 15):

```
lrkochan@fedora:~$ ls parentdir3
test1.txt  test2.txt
lrkochan@fedora:~$ cp parentdir3/test2.txt parentdir3/subtest2.txt
lrkochan@fedora:~$ mv -i parentdir3/test1.txt parentdir3/newtest.txt
lrkochan@fedora:~$ ls parentdir3
newtest.txt  subtest2.txt  test2.txt
lrkochan@fedora:~$
```

Рисунок 15.

Переименуйте каталог dir1 в каталоге parentdir1 в newdir (рисунок 16):

```
lrkochan@fedora:~$ cd parentdir1
lrkochan@fedora:~/parentdir1$ ls
dir1
lrkochan@fedora:~/parentdir1$ mv dir1 newdir
lrkochan@fedora:~/parentdir1$ ls
newdir
lrkochan@fedora:~/parentdir1$
```

Рисунок 16 – переименовываю каталог dir1 в newdir.

2.4 Команда cat: вывод содержимого файлов

Команда cat объединяет файлы и выводит их на стандартный вывод (рисунок 17).

```
lrkochan@fedora:~/parentdir1$ cat /etc/hosts
# Loopback entries; do not change.
# For historical reasons, localhost precedes localhost.localdomain:
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.loc
aldomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.loc
aldomain6
# See hosts(5) for proper format and other examples:
# 192.168.1.10 foo.example.org foo
# 192.168.1.13 bar.example.org bar
lrkochan@fedora:~/parentdir1$
```

Рисунок 17 – вывод содержимого файла.

3. Задание для самостоятельной работы

1. Воспользовавшись командой pwd, вывожу полный путь к домашней директории (рисунок 18).

```
lrkochan@fedora:~/parentdir1$ pwd
/home/lrkochan/parentdir1
lrkochan@fedora:~/parentdir1$
```

Рисунок 18 - путь к домашней директории.

2. Введите следующую последовательность команд cd mkdir tmp cd tmp pwd cd /tmp pwd Объясните, почему вывод команды pwd при переходе в каталог tmp дает разный результат (рисунок 19).

```
lrkochan@fedora:~/parentdir1$ cd
lrkochan@fedora:~$ mkdir tmp
lrkochan@fedora:~$ cd tmp
lrkochan@fedora:~/tmp$ pwd
/home/lrkochan/tmp
lrkochan@fedora:~/tmp$ cd /tmp
lrkochan@fedora:/tmp$ pwd
/tmp
lrkochan@fedora:/tmp$
```

Рисунок 19 - задание 2.

Первый tmp находится внутри домашнего каталога (/home/user/tmp), а второй tmp - это системный каталог, расположенный в корне файловой системы. В первом случае путь был относительным, а во втором - абсолютным.

3. Пользуясь командами cd и ls, просматриваю содержимое корневого каталога, домашнего каталога, каталогов /etc и /usr/local (рисунок 20, 21).

```
lrkochan@fedora:/tmp$ cd ~
lrkochan@fedora:~$ ls
 parentdir    parentdir3   Документы     Музыка          Шаблоны
 parentdir1   tmp          Загрузки      Общедоступные
 parentdir2   Видео        Изображения   'Рабочий стол'
lrkochan@fedora:~$ cd /
lrkochan@fedora:/$ ls
afs  boot      dev  home  lib64  mnt  proc  run   srv  tmp  var
bin  builddir  etc  lib   media  opt  root  sbin  sys  usr
lrkochan@fedora:/$ ls /etc
abrt                    mailcap
adjtime                 makedumpfile.conf.sample
aliases                 man_db.conf
alsa                    mcelog
alternatives            mdevctl.d
anaconda                mime.types
anacrontab              mke2fs.conf
anthy-unicode.conf      modprobe.d
asound.conf             modules-load.d
at.deny                 motd
audit                   motd.d
authselect              mtab
avahi                   mtools.conf
bash_completion.d       my.cnf
bashrc                  my.cnf.d
bindresvport.blacklist  nanorc
binfmt.d                ndctl
bluetooth               ndctl.conf.d
brlapi.key              netconfig
brltty                  NetworkManager
brltty.conf             networks
ceph                    nfs.conf
chromium                nfsmount.conf
chrony.conf             nftables
cifs-utils              nilfs_cleanerd.conf
cockpit                 nsswitch.conf
colord                  nvme
containers              openal
cpupower-service.conf   openldap
credstore               opensc.conf
credstore.encrypted     opensc-x86_64.conf
cron.d                  openvpn
cron.daily              opt
cron.deny               os-release
cron.hourly             ostree
cron.monthly            PackageKit
crontab                 pam.d
cron.weekly             paperspecs
crypto-policies         passim.conf
crypttab                passwd
csh.cshrc               passwd-
csh.login               passwdqc.conf
cups                    pinforc
cupshelpers             pkcs11
dbus-1                  pkgconfig
dconf                   pki
debuginfod              plymouth
default                 pm
depmod.d                polkit-1
dhcp                    popt.d
DIR_COLORS              ppp
DIR_COLORS.lightbgcolor printcap
dnf                     profile
dnsmasq.conf            profile.d
dnsmasq.d               protocols
dracut.conf             pulse
dracut.conf.d           qemu
eac                     qemu-ga
```

Рисунок 20 – задание 3.

```
egl                          rc.d
environment                  reader.conf.d
ethertypes                   redhat-release
exports                      request-key.conf
exports.d                    request-key.d
favicon.png                  resolv.conf
fedora-release               rpc
filesystems                  rpm
firefox                      rsyncd.conf
firewalld                    rsyslog.conf
flatpak                      rsyslog.d
fonts                        rwtab.d
foomatic                     rygel.conf
fprintd.conf                 samba
fstab                        sane.d
fstab.script                 sasl2
fuse.conf                    security
fwupd                          selinux
gcrypt                         services
gdbinit                        sestatus.conf
gdbinit.d                      sgml
gdm                            shadow
geoclue                        shadow-
glvnd                          shells
gnome-remote-desktop           skel
gnupg                          smartmontools
GREP_COLORS                    sos
groff                          speech-dispatcher
group                          ssh
group-                         ssl
grub2.cfg                      sssd
grub2-efi.cfg                  statetab.d
grub.d                         subgid
gshadow                        subgid-
gshadow-                     subuid
gss                          subuid-
gssproxy                     sudo.conf
host.conf                    sudoers
hostname                     sudoers.d
hosts                        swid
hp                           swtpm-localca.conf
httpd                        swtpm-localca.options
idmapd.conf                  swtpm_setup.conf
ImageMagick-7                sysconfig
inittab                      sysctl.conf
inputrc                      sysctl.d
ipp-usb                      systemd
iscsi                        system-release
issue                        system-release-cpe
issue.d                      terminfo
issue.net                    thermald
java                           tmpfiles.d
jvm                            tpm2-tss
jvm-common                     Trolltech.conf
kdump                          trusted-key.key
kdump.conf                     ts.conf
kernel                         tuned
keys                           udev
keyutils                       udisks2
krb5.conf                      unbound
krb5.conf.d                    updatedb.conf
ld.so.cache                    UPower
ld.so.conf                     uresourced.conf
ld.so.conf.d                   usb_modeswitch.conf
libaudit.conf                  userdb
libblockdev                    vconsole.conf
libibverbs.d                   vdpau_wrapper.cfg
libnl                          virc
libreport                    vmware-tools
libssh                       vpl
libuser.conf                 vpnc
libvirt                      vulkan
locale.conf                  whois.conf
localtime                    wireplumber
login.defs                   wpa_supplicant
logrotate.conf               X11
logrotate.d                  xattr.conf
lvm                          xdg
machine-id                   xml
magic                        yum.repos.d
lrkochan@fedora:/$ cd /usr/local
lrkochan@fedora:/usr/local$ ls
bin  etc  games  include  lib  lib64  libexec  sbin  share  src
lrkochan@fedora:/usr/local$
```

Рисунок 21 – задание 3.

4. Пользуясь изученными консольными командами, в своём домашнем каталоге создайте каталог temp и каталог labs с подкатологами lab1, lab2 и lab3 одной командой. В каталоге temp создайте файлы text1.txt,text2.txt,text3.txt. Пользуясь командой ls, убедитесь, что все действия выполнены успешно (каталоги и файлы созданы) (рисунок 22).

```
lrkochan@fedora:/usr/local$ cd
lrkochan@fedora:~$ mkdir tem
lrkochan@fedora:~$ mkdir -p labs/lab1 labs/lab2 labs/lab3
lrkochan@fedora:~$ touch tem/text1.txt ^C
lrkochan@fedora:~$ touch tem/text1.txt tem/text2.txt tem/text3.txt
lrkochan@fedora:~$ ls tem
text1.txt  text2.txt  text3.txt
lrkochan@fedora:~$ ls labs
lab1  lab2  lab3
lrkochan@fedora:~$
```

Рисунок 22 – задание 4.

5. С помощью любого текстового редактора (например, редактора mcedit) запишите в файл text1.txt свое имя, в файл text2.txt фамилию, в файл text3.txt учебную группу. Выведите на экран содержимое файлов, используя команду cat (рисунок 23).

```
lrkochan@fedora:~$ cat tem/text1.txt tem/text2.txt tem/text3.txt
Lina
Kochan
NKA-04-25
lrkochan@fedora:~$
```

Рисунок 23 - задание 5.

1. Скопируйте все файлы, чьи имена заканчиваются на .txt, из каталога ~/temp в каталог labs (рисунок 24).

```
lrkochan@fedora:~$ cp tem/*.txt labs
lrkochan@fedora:~$ ls labs
lab1  lab2  lab3  text1.txt  text2.txt  text3.txt
lrkochan@fedora:~$
```

Рисунок 24 - задание 5.

2. После этого переименуйте файлы каталога labs и переместите их: text1.txt переименуйте в firstname.txt и переместите в подкаталог lab1, text2.txt в lastname.txt в подкаталог lab2, text3.txt в id-group.txt в подкаталог lab3 (рисунок 25).

```
lrkochan@fedora:~$ mv labs/text1.txt labs/lab1/firstname.txt
lrkochan@fedora:~$ mv labs/text2.txt labs/lab2/lastname.txt
lrkochan@fedora:~$ mv labs/text3.txt labs/lab3/id-group.txt
lrkochan@fedora:~$ cat labs/lab1/firstname.txt labs/lab2/lastname.txt
labs/lab3/id-group.txt
Lina
Kochan
NKA-04-25
```

Рисунок 25 - задание 5.

4. Файлы были переименованы и перемещены верно.

5. Удалите все созданные в ходе выполнения лабораторной работы файлы и каталоги (рисунок 26).

```
lrkochan@fedora:~$ rm -rf labs
lrkochan@fedora:~$ rm -rf tem
lrkochan@fedora:~$ rm -rf parentdir
lrkochan@fedora:~$ ls
'^C'          parentdir3   Документы     Музыка          Шаблоны
 parentdir1   tmp          Загрузки      Общедоступные
 parentdir2   Видео        Изображения  'Рабочий стол'
lrkochan@fedora:~$ rm -rf temp
lrkochan@fedora:~$ rm -rf tmp
lrkochan@fedora:~$ rm -rf newdir
lrkochan@fedora:~$ ls
'^C'          parentdir3   Загрузки      Общедоступные
 parentdir1   Видео        Изображения  'Рабочий стол'
 parentdir2   Документы    Музыка        Шаблоны
lrkochan@fedora:~$
```

Рисунок 26 - задание 5.

Все созданный в ходе выполнения каталоги и файлы были безвозвратно удалены с помощью команды rm –rt.

4. Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки использования операционной системы GNU Linux через командную строку. В частности, освоены основные команды для управления файлами и каталогами, включая навигацию (cd, pwd), создание (mkdir, touch), копирование (cp), перемещение и переименование (mv), а также удаление (rm). Получено понимание структуры файловой системы Linux и принципов работы с опциями команд.

5. Список литературы

1. GDB: The GNU Project Debugger. — URL: https://www.gnu.org/software/gdb/.

2. GNU Bash Manual. — 2016. — URL: https://www.gnu.org/software/bash/manual/.

3. Midnight Commander Development Center. — 2021. — URL: https://midnight-commander.org/.

4. Колдаев В. Д., Лупин С. А. Архитектура ЭВМ. — М. : Форум, 2018.

5. Робачевский А., Немнюгин С., Стесик О. Операционная система UNIX. — 2-е изд. — БХВПетербург, 2010. — 656 с. — ISBN 978-5-94157- 538-1.

6. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. — 6-е изд. — СПб. : Питер, 2013. — 874 с. — (Классика Computer Science).

7. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. — 4-е изд. — СПб. : Питер, 2015. — 1120 с. — (Классика Computer Science).